

Elena

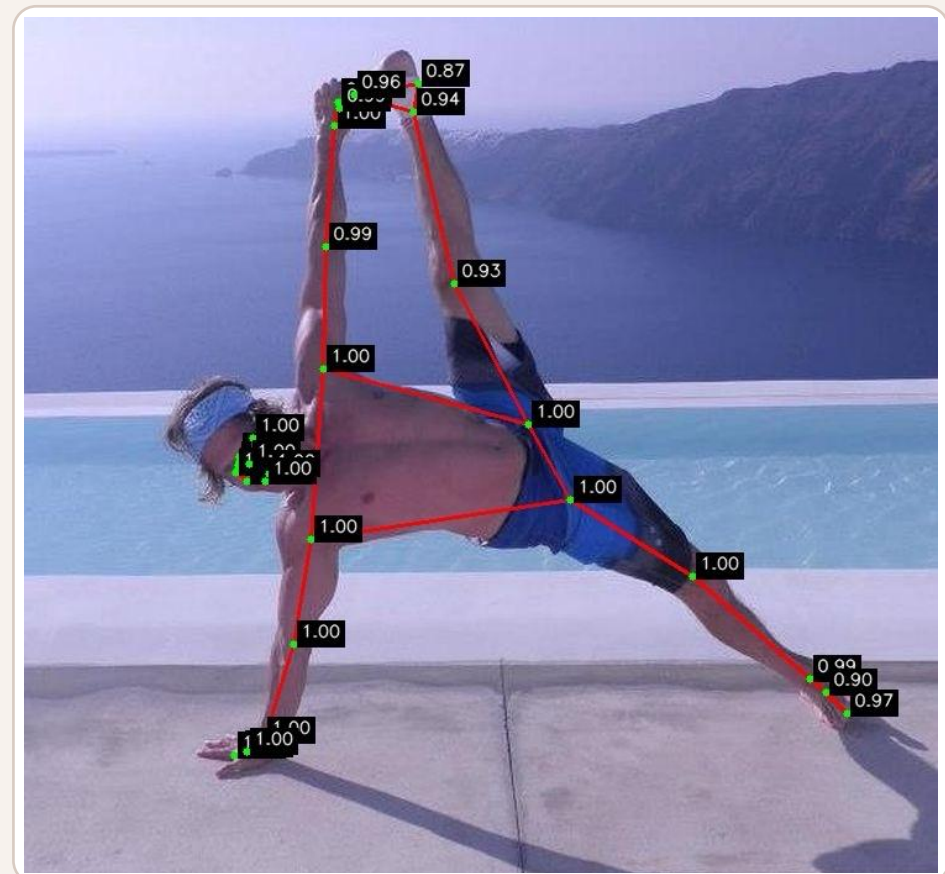
AI 瑜珈姿勢辨識 與回饋系統

從示範影片到姿勢辨識，提供個人化姿勢調整建議。

WATCH

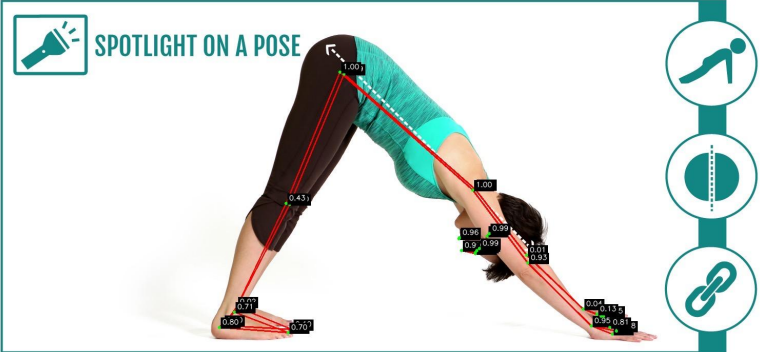
PRACTICE

IMPROVE



MediaPipe 姿勢骨架示意/ 數字是信心分數

動機與目的



瑜珈動作＋關鍵點偵測示意

「跟老師學瑜珈；但自己練習時，不知道姿勢到底做得對不對。」

● 學習痛點

即使知道目標姿勢，親自實作時仍很難判斷自己的動作是否正確。

資料基礎

Kaggle 已有可運用的瑜珈姿勢資料集，可作為分類訓練的起點。

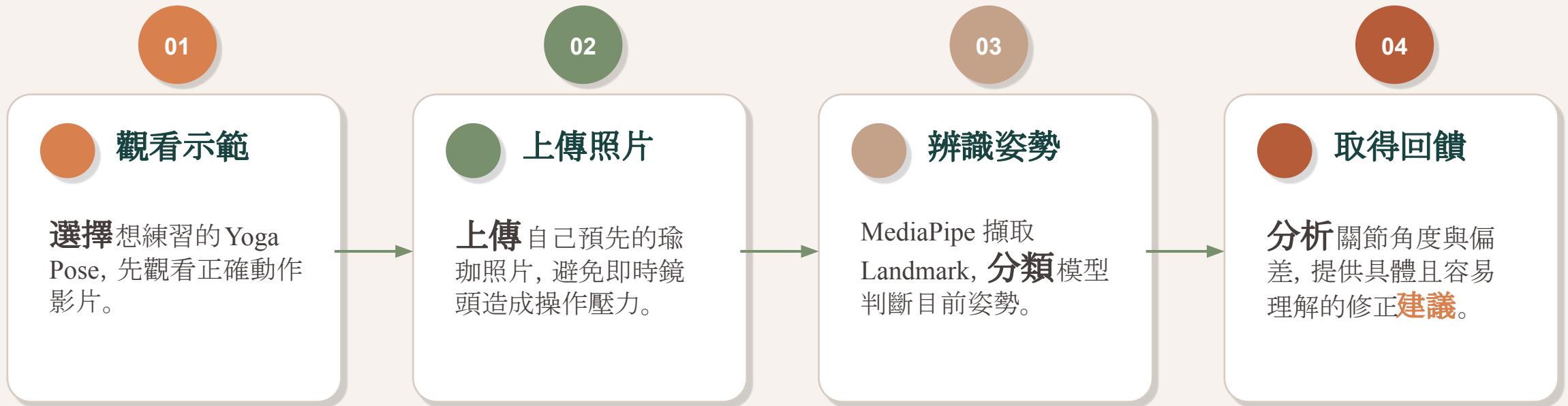
● 解決方向

Elena 提供示範影片、檢測預先照片，並回饋姿勢調整建議。

因此，我們希望把「看示範」延伸成「看懂自己的姿勢」。

Elena 想解決什麼？

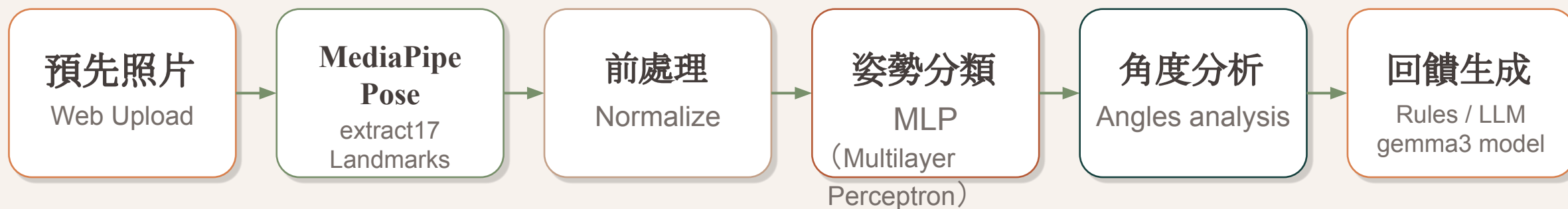
把「看示範 → 自己練習 → 知道哪裡需要調整」整合成一個簡單的網頁流程。



使用情境: 使用者先學習正確動作, 再上傳自己的練習照片, 最後得到 Elena 的姿勢回饋。

系統架構

將照片分析、姿勢分類與回饋生成拆成可獨立開發與優化的模組。



核心原則

先由電腦視覺計算「姿勢哪裡偏差」，再由規則或小型 LLM 將量化結果轉成自然語言。第一版以 2D 預先照片為主。

資料與關鍵點擷取流程

Kaggle 資料 → MediaPipe Landmark → 可訓練的特徵資料。



影片影格擷取 Landmark

① Kaggle 瑜珈資料集

蒐集已分類的瑜珈姿勢影像, 依Pose 類別整理, 並切分Training / Testing。

② MediaPipe Pose

對影像擷取 33 個人體 Landmark 17個主要關鍵位置; 每個點包含x、y、z 與 visibility, 整理後存成CSV。

③ 特徵處理

進行尺度正規化, 降低人物位置、身高與拍攝距離差異; 再加入關節角度等幾何特徵。

為什麼使用 MediaPipe Pose ?

適合快速建立輕量的瑜珈姿勢分析原型。



MediaPipe Pose Landmark 輸出示意

直接取得人體 Landmark

不需要先自行訓練 Pose Estimation 模型，可直接將人體姿勢轉成結構化座標。

適合照片與網頁原型

運算相對輕量，方便處理預先照片，也容易與 Python 後端整合。

主要輸出

33 個人體關鍵點中擷取 17 個主要關鍵點

x、y: 相對位置

z: 相對深度資訊

visibility: 可見程度

用於分類器輸入與關節角度計算。

瑜珈姿勢分類模型

用結構化 Landmark 特徵辨識使用者正在做哪一個 Pose。



第一版目標:先穩定辨識五種主要瑜珈姿勢, 再擴充更多 Pose。

姿勢檢查與調整回饋

Elena 不只告訴使用者「這是什麼姿勢」，還要回答「哪裡需要調整」。

標準姿勢

針對每個 Pose 定義重要檢查項目：膝蓋彎曲、髖部位置、軀幹傾斜、手臂高度與左右對稱。

計算偏差

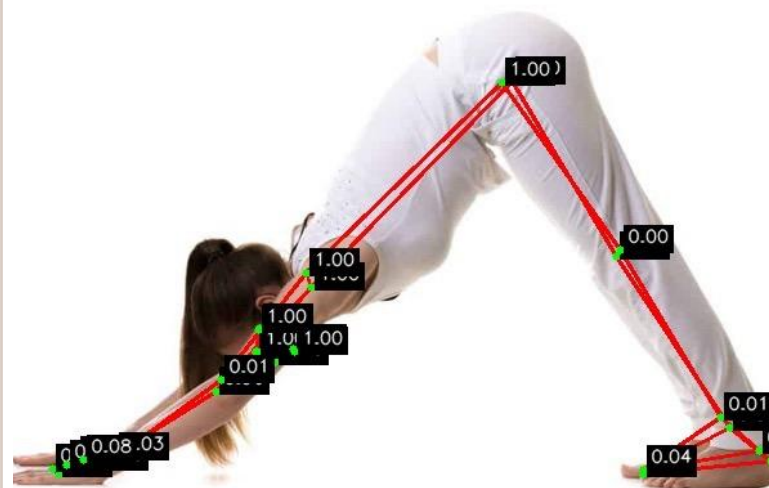
計算主要關節角度，與標準範圍比較，找出最需要優先修正的部位。

生成建議

將量化結果交給規則系統或小型 LLM(gemma3)，轉換成具體且友善的文字回饋。

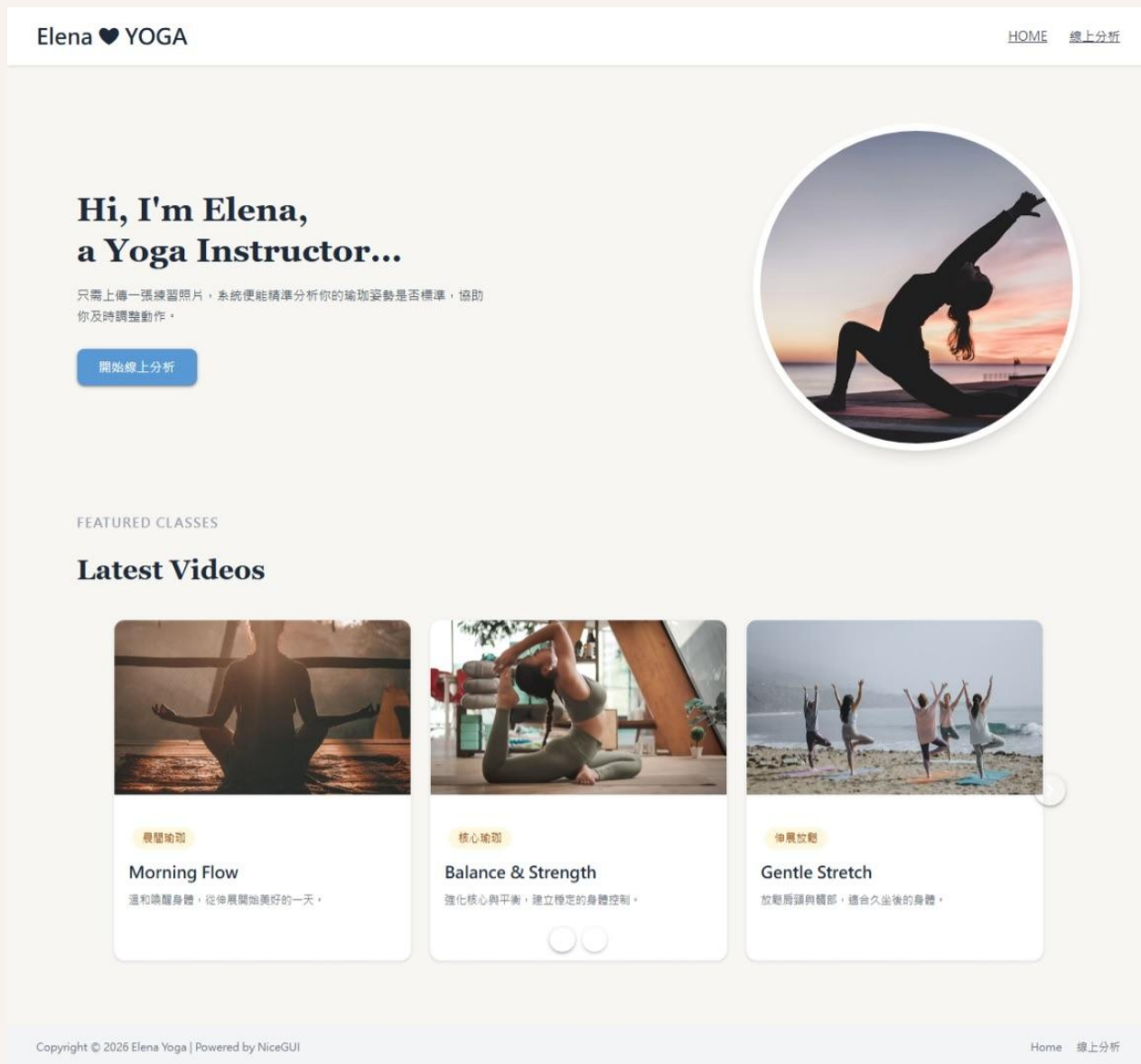
範例回饋

「前腳膝蓋再彎曲一些」
「左手臂再抬高」



Elena 網頁使用流程

9



1 選擇 Pose

先觀看示範影片，理解目標姿勢。



2 上傳照片

上傳自己的預拍瑜珈練習照片。



3 查看結果

系統顯示骨架、主要角度與調整建議。

Elena 網頁使用流程

9

Elena ♥ YOGA

HOME線上分析

瑜珈姿勢 AI 線上分析

練習溫馨提醒

進行姿勢分析前，請確保上傳的照片光線充足、全身完整入鏡，並著合身運動服飾，以獲得最精準的 AI 分析結果。

拖曳或點擊上傳圖片/影片

27.3KB / 100.00%

+

27.3KB / 100.00%

w2.jpg

✓

原始圖片

分析結果





辨識結果：戰士二式 (Warrior II)

姿勢評分：88 分

改善建議：
左膝彎曲角度極佳！建議右手手臂再稍微抬高 5 度以保持平行。

Copyright © 2026 Elena Yoga | Powered by NiceGUI

Home線上分析

1 選擇 Pose

先觀看示範影片，理解目標姿勢。

2 上傳影片

上傳自己的預錄瑜珈練習影片。

3 查看結果

系統顯示骨架、主要角度與調整建議。

如何評估 Elena ？

不只看分類準確率，也要評估**關鍵點穩定度**、**回饋品質**與使用體驗。



姿勢分類

Accuracy / Precision / Recall / F1, 確認各 Yoga Pose 是否能正確辨識。



Landmark 穩定度

確認 MediaPipe 關鍵點是否正確落在人體關節，影片中是否穩定。



回饋品質

檢查角度偏差是否合理，文字建議是否對應真正需要調整的位置。

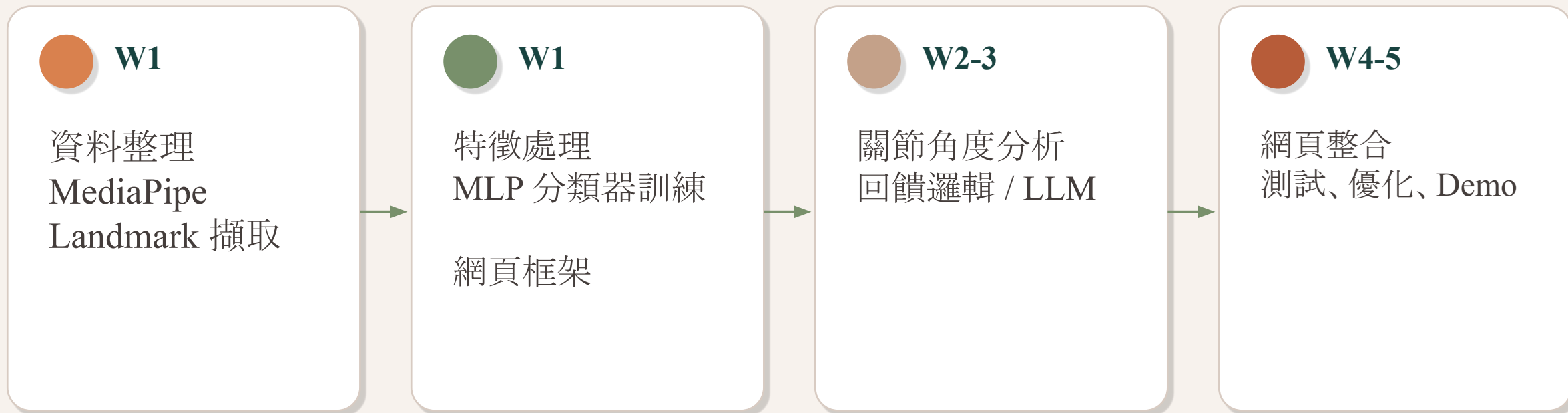


網頁效能

測試影片處理時間、推論速度與整體操作流程是否順暢。

五週開發規劃

從資料處理到完成可展示的 Elena 網頁原型。



Future 影片時間序列平滑 | 更多 Yoga Pose | 使用者歷史紀錄 | 更完整的個人化回饋

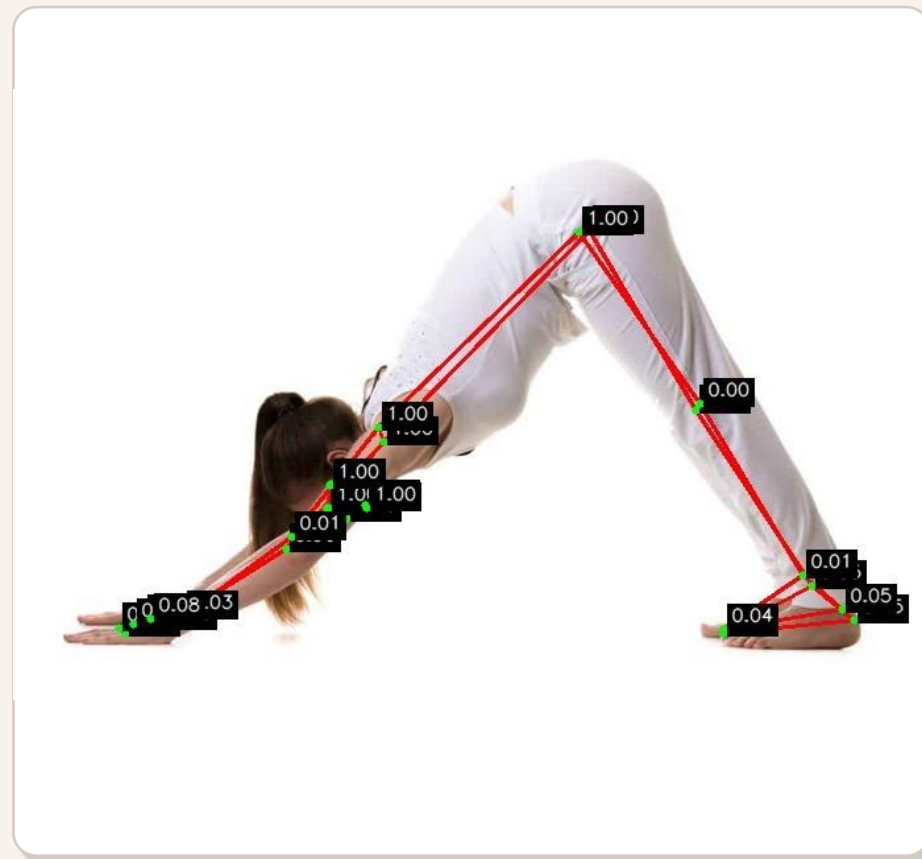
Elena

讓使用者在沒有老師陪同時，
也能更清楚知道自己的姿勢
「做得對不對、哪裡需要調整」。

WATCH

PRACTICE

IMPROVE



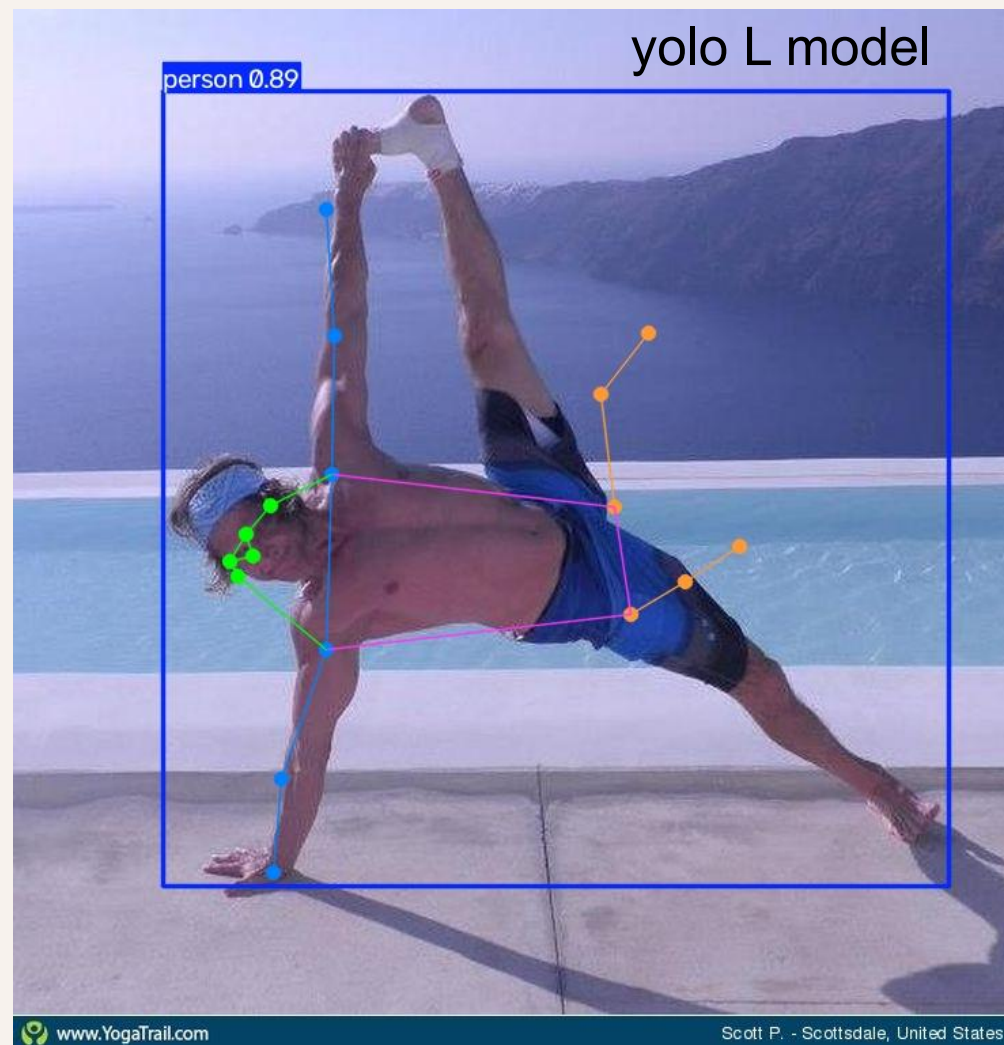
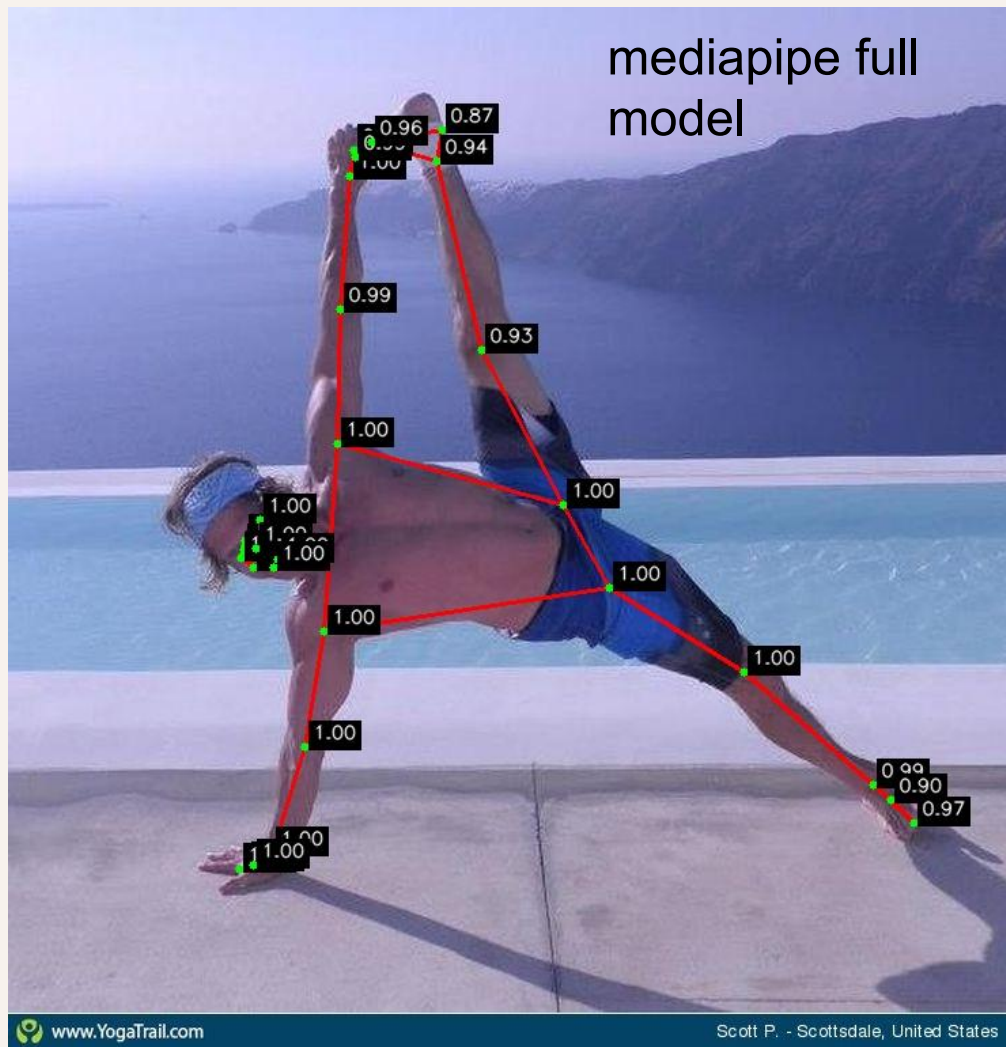
Elena: 看示範、練習、改善姿勢

Thank you

關鍵點擷取模型差異

11

mediapipe full vs. yolo L



關鍵點正規化

不要直接把原始 x、y 座標丟進 MLP。

例如同樣是 Tree Pose：

Person A 在圖片左邊

Person B 在圖片右邊

原始座標會完全不同。

最好先做 normalization，例如以髖部中心：

$$C_{hip} = \frac{L_{hip} + R_{hip}}{2}$$

把所有 keypoints 平移：

$$p'_i = p_i - C_{hip}$$

再用肩寬、髖寬或 torso length 做 scale normalization：

$$p''_i = \frac{p'_i}{\text{body scale}}$$

這樣模型學的是：

身體各部位的相對位置

而不是「這個人站在圖片哪裡」。



關鍵點正規化

不要直接把原始 x、y 座標丟進 MLP。

1. 先找髖部中心

假設 MediaPipe 偵測到：

- 左髖：

$$L_{hip} = (0.4, 0.6)$$

- 右髖：

$$R_{hip} = (0.6, 0.6)$$

那髖部中心就是兩點平均：

$$C_{hip} = \frac{L_{hip} + R_{hip}}{2}$$

所以：

$$C_{hip} = \left(\frac{0.4 + 0.6}{2}, \frac{0.6 + 0.6}{2} \right)$$

$$C_{hip} = (0.5, 0.6)$$

也就是把骨盆中央當成整個人的「原點」。

2. 把所有 keypoints 都減掉髖部中心

假設左肩原本是：

$$p_{leftShoulder} = (0.35, 0.30)$$

我們做：

$$p'_i = p_i - C_{hip}$$

所以：

$$(0.35, 0.30) - (0.5, 0.6)$$

得到：

$$(-0.15, -0.30)$$

這個新的座標不再表示：

左肩在圖片的 $x=0.35$ 、 $y=0.30$ 。

而是在表示：

左肩相對於髖部中心，往左 0.15、往上 0.30。

這就是「相對位置」。

為甚麼用 MLP?

MLP 有幾個很實際的優點:

1. 模型很小

不像大型 CNN 那麼重, 幾層 Linear Layer 就可以完成。

因此之後放在網頁後端也比較輕。

2. 訓練速度快

假設只有幾千到幾萬張 Yoga 圖片, MLP 通常幾分鐘甚至更短就能訓練。

3. 很適合 keypoint feature

4. 比直接用圖片分類更容易排除背景影響

為甚麼不用 CNN?

CNN 最擅長的是圖片：
Image→CNN→Class

1. 例如原始影像是：
640×640×3
2. CNN 可以學「局部空間特徵」，像邊緣、紋理、身體輪廓。
3. 但我們已經先做了：

Image→MediaPipe→Keypoints

4. 圖片中的大量資訊已經被濃縮成：
[x1,y1,z1,x2,y2,z2...]
5. 這時候再使用 CNN，通常沒有太大意義，因為 CSV 沒有 CNN 原本需要的 2D image spatial structure。

工作機會

11

電腦視覺 AI 演算法工程師



語言和版本控制

python
Git



AI 框架

PyTorch
Tensorflow/ Keras



圖像處理

OpenCV影像特徵
擷取



使用模型經驗

Mediapipe

電腦視覺 AI 演算法工程師 08/27更新

達擎股份有限公司 本公司其他工作

2 天內聯絡過求職者 · 徵才行為活躍

具備以下條件者佳

程式語言：精通 Python (模型訓練與快速原型開發) 與 C++ (演算法部署與效能優化)。

AI 框架：熟練掌握 PyTorch 或 TensorFlow/Keras，並具備模型調優 (Finetune) 與架構修改經驗。

傳統 CV 基礎：熟悉 OpenCV，具備影像特徵擷取、色彩空間轉換、空間幾何轉換與相機標定 (Camera Calibration) 概念。

常用模型經驗：具備 YOLO 系列、MediaPipe、DeepLab 或 Pose Estimation 等主流模型之實際專案經驗。

工程思維：熟悉 Git 版本控制，具備乾淨的程式碼撰寫習慣與模組化設計概念。

AI- Computer Vision 工程師 08/27更新

梅科科技股份有限公司 本公司其他工作

3 小時前處理過履歷 · 徵才行為活躍

【加分條件】

- Human Pose Estimation、Human Motion Analysis、Action Recognition、人體關鍵點或 Biomechanics 相關經驗。
- OpenCV、MediaPipe 或相關 Computer Vision framework 經驗。
- Diffusion Model、Control / Conditioning、Image-to-Image、Text-to-Image、Text-to-Video 或 Video Generation 相關研究或專案經驗。
- Generative Video 的 temporal consistency、human structure / pose consistency 等問題處理經驗。
- C++、CUDA 或 GPU acceleration 經驗。
- Mobile / Edge AI、ONNX 或其他模型部署與 inference optimization 經驗。
- FastAPI、Docker、GCP 或其他 backend / cloud / MLOps 經驗。
- 醫療 AI、智慧醫療、運動科學、復健、生醫工程等跨領域專案經驗。